AENK4L0B.book Page 31 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tín hiệu đèn xi nhan trước (Trái), tín hiệu đèn xi nhan trước (Phải), tín hiệu đèn xi nhan sau (Trái) và tín hiệu đèn xi nhan sau (Phải)

Tín hiệu đèn xi nhan trước (Trái)

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	E04-6
	–	E05-1

Tín hiệu đèn xi nhan trước (Phải)

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	E04-12
	–	E05-1

Tín hiệu đèn xi nhan sau (Trái)

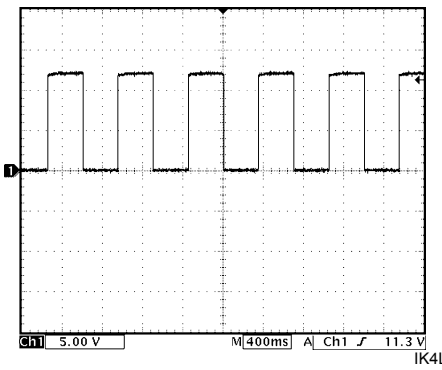
Kênh	Que đo	Số cực
1	+	E05-3
	–	E05-1

Tín hiệu đèn xi nhan sau (Phải)

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	E05-15
	–	E05-1

Điều kiện đo

- Công tắc máy: “ON”
- Đèn xi nhan: Nhấp nháy



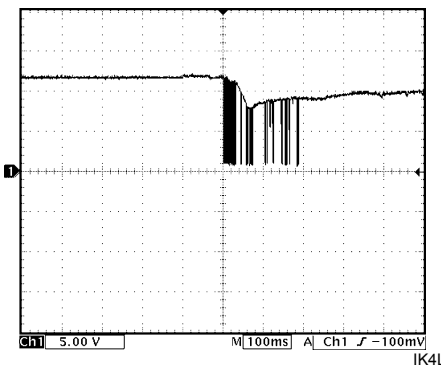
IK4L0AA20011-01

Hộp điều khiển hệ thống chống trộm

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	G04-6
	–	E05-1

Điều kiện đo

- Động cơ: “Khởi động”



IK4L0AA20012-01

Kiểm tra BCM và mạch của nó (Model không có J/B)

AENK4L0BA204014

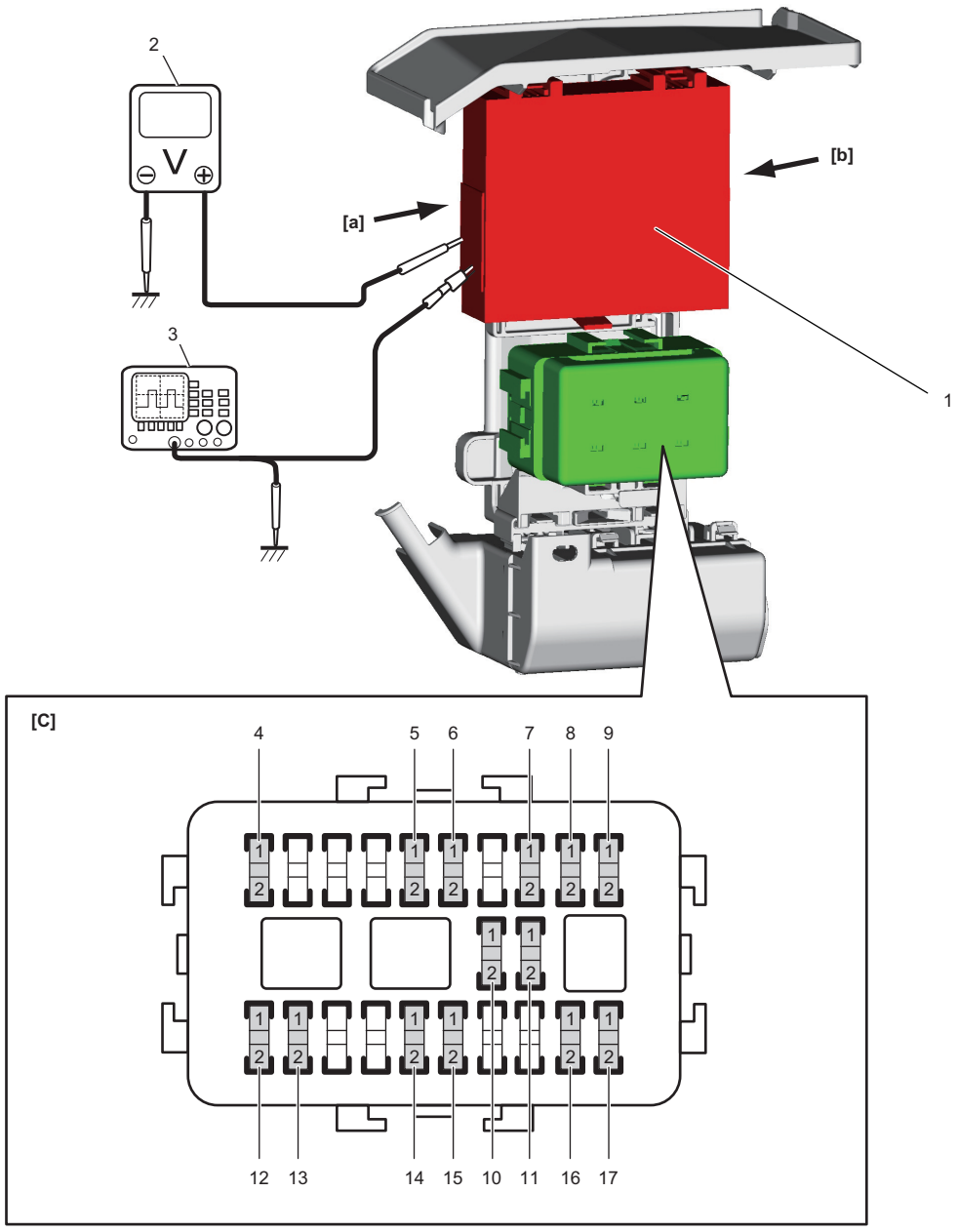
Kiểm tra điện áp và tín hiệu

Kiểm tra điện áp và/hoặc tín hiệu xung của BCM (1) bằng đồng hồ đo điện áp (2) và máy đo xung (3).

LƯU Ý

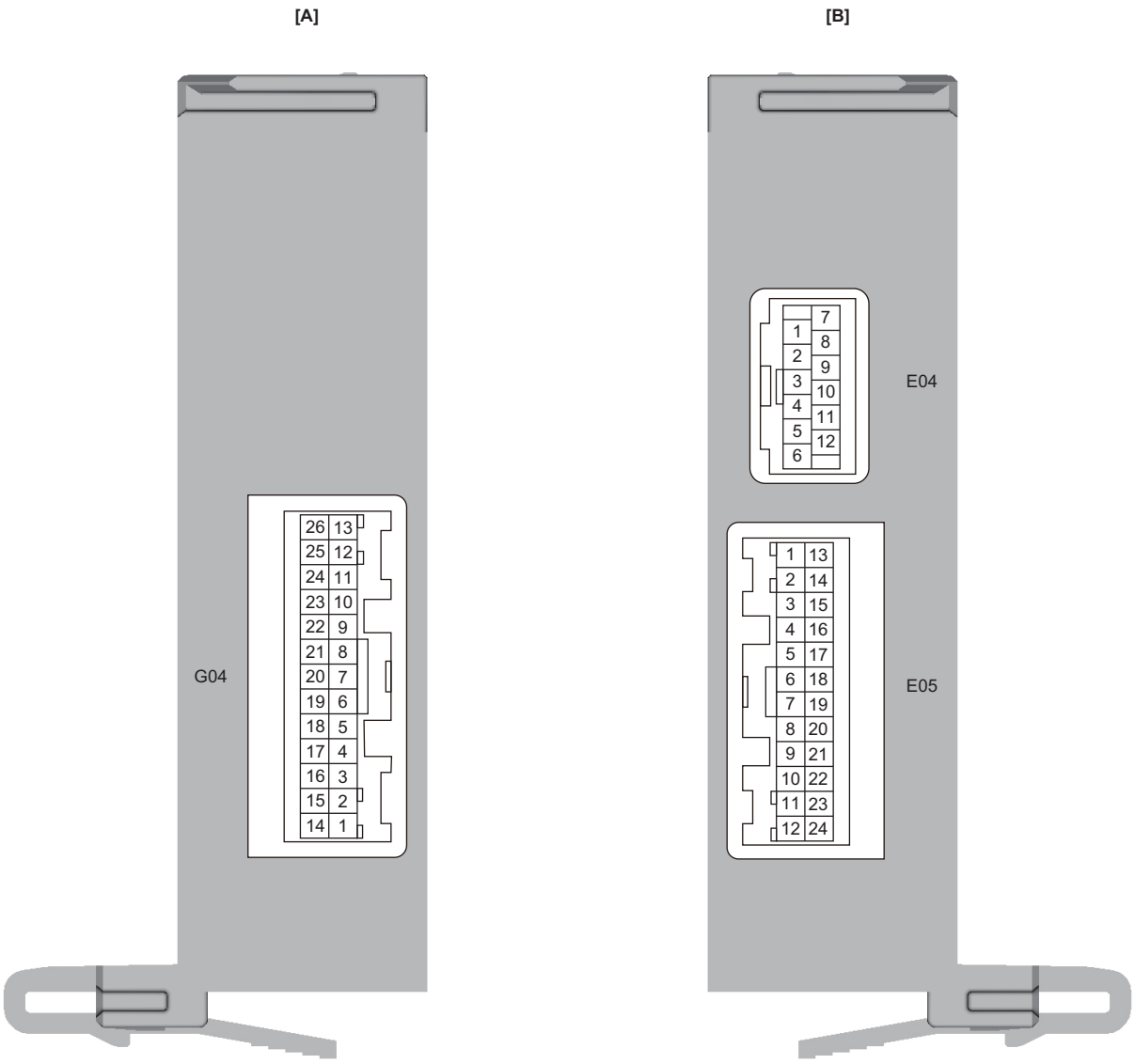
- **Kiểm tra để đảm bảo điện áp bình điện lớn hơn hoặc bằng 12 V.**
- **Không thể sử dụng đồng hồ đo điện áp để đo điện áp của cực có dấu hoa thị (*) vì nó là tín hiệu xung.**
  Kiểm tra điện áp bằng máy đo xung nếu cần thiết.

AENK4L0B.book Page 32 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



IK4L0AA20006-01

AENK4L0B.book Page 33 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



IK4L0AA20007-02

[A]: Giắc cắm BCM (Góc nhìn: [a])	7. Cầu chì “IG2 SIG”	13. Cầu chì “IG1 SIG”
[B]: Giắc cắm BCM (Góc nhìn: [b])	8. Cầu chì “WASH”	14. Cầu chì “IG”
[C]: Hộp cầu chì mạch riêng lẻ	9. Cầu chì “FR WIP”	15. Cầu chì “BACK”
4. Cầu chì “ST SIG”	10. Cầu chì “DOME”	16. Cầu chì “ACC”
5. Cầu chì “TAIL”	11. Cầu chì “RADIO”	17. Cầu chì “ST SIG2”
6. Cầu chì “HAZ”	12. Cầu chì đồng hồ táp lô “MTR”	

Giắc cắm “E04”

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
E04-1	—	—	—	—
E04-2*	WHT	Tín hiệu công tắc áp suất nhớt	Tham khảo “Tín hiệu công tắc áp suất nhớt và tín hiệu công tắc phanh tay” (Trang 10B-38).	Động cơ: Đang chạy
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “ON” Động cơ: Dừng

AENK4L0B.book Page 34 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
E04-3*	GRY	Tín hiệu công tắc mực dầu phanh	Tham khảo “Tín hiệu công tắc mực dầu phanh” (Trang 10B-38).	Công tắc máy: “ON” Mực dầu phanh: Cao hơn mực “MIN”
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “ON” Mực dầu phanh: Thấp hơn mực “MIN”
E04-4	—	—	—	—
E04-5	—	—	—	—
E04-6*	BLU	Tín hiệu đèn xi nhan trước (Trái)	Tham khảo “Tín hiệu đèn xi nhan trước (Trái), tín hiệu đèn xi nhan trước (Phải), tín hiệu đèn xi nhan sau (Trái) và tín hiệu đèn xi nhan sau (Phải)” (Trang 10B-39).	Đèn xi nhan trái: Nhấp nháy
E04-7	—	—	—	—
E04-8	—	—	—	—
E04-9	—	—	—	—
E04-10	—	—	—	—
E04-11	—	—	—	—
E04-12*	GRN	Tín hiệu đèn xi nhan trước (Phải)	Tham khảo “Tín hiệu đèn xi nhan trước (Trái), tín hiệu đèn xi nhan trước (Phải), tín hiệu đèn xi nhan sau (Trái) và tín hiệu đèn xi nhan sau (Phải)” (Trang 10B-39).	Đèn xi nhan phải: Nhấp nháy

Giắc cắm “G04”

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
G04-1	—	—	—	—
G04-2	GRN	Mạch cấp nguồn IG1	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON”
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “OFF”
G04-3	RED	Tín hiệu công tắc đèn (CLEARANCE)	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc đèn: Vị trí “CLEARANCE” hoặc “HEAD”
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc đèn: OFF
G04-4	—	—	—	—
G04-5*	RED	Đường truyền CAN (cao)	Tham khảo “Tín hiệu giao tiếp CAN” (Trang 10B-38).	

AENK4L0B.book Page 35 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
G04-6*	GRY	Hộp điều khiển hệ thống chống trộm	Tham khảo “Hộp điều khiển hệ thống chống trộm” (Trang 10B-39).	
			10 – 14 V	Ngoài trạng thái trên
G04-7*	LT BLU	Tín hiệu công tắc xi nhan (R)	Tham khảo “Tín hiệu công tắc xi nhan (Trái) và tín hiệu công tắc xi nhan (Phải)” (Trang 10B-39).	Công tắc máy: “ON” Công tắc xi nhan (Phải): ON
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc xi nhan (Phải): OFF
G04-8	—	—	—	—
G04-9	—	—	—	—
G04-10	—	—	—	—
G04-11	LT BLU	Tín hiệu cảm biến nhiệt độ giàn lạnh	Xấp xỉ 3,2 V	Công tắc máy: “ON” Nhiệt độ cửa gió ra A/C: 0 °C (32 °F)
			Xấp xỉ 1,8 V	Công tắc máy: “ON” Nhiệt độ cửa gió ra A/C: 25 °C (77 °F)
G04-12	—	—	—	—
G04-13	WHT	Mạch nguồn điện dự phòng	10 – 14 V	—
G04-14	—	—	—	—
G04-15	—	—	—	—
G04-16	—	—	—	—
G04-17	—	—	—	—
G04-18*	WHT	Đường truyền CAN (thấp)	Tham khảo “Tín hiệu giao tiếp CAN” (Trang 10B-38).	
G04-19*	BEG	Tín hiệu công tắc cảnh báo nguy hiểm	Tham khảo “Tín hiệu công tắc cảnh báo nguy hiểm” (Trang 10B-39).	
			Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
G04-20*	LT GRN	Tín hiệu công tắc xi nhan (Trái)	Tham khảo “Tín hiệu công tắc xi nhan (Trái) và tín hiệu công tắc xi nhan (Phải)” (Trang 10B-39).	Công tắc máy: “ON” Công tắc xi nhan (Trái): ON
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “ON” Công tắc xi nhan (Trái): OFF
G04-21	—	—	—	—
G04-22	—	—	—	—
G04-23	—	—	—	—
G04-24	BLU	Nối đất cho cảm biến nhiệt độ giàn lạnh	Xấp xỉ 0 V	—
G04-25	—	—	—	—
G04-26	PNK	Tín hiệu quạt thổi gió	Xấp xỉ 3,2 V	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Vị trí OFF
			Xấp xỉ 0 V	Núm điều chỉnh tốc độ quạt thổi gió: Không phải vị trí OFF

AENK4L0B.book Page 36 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Giắc cắm "E05"

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
E05-1	BLK	Nối đất cho BCM	Xấp xỉ 0 V	—
E05-2	—	—	—	—
E05-3*	BLU	Tín hiệu đèn xi nhan sau (Trái)	Tham khảo "Tín hiệu đèn xi nhan trước (Trái), tín hiệu đèn xi nhan trước (Phải), tín hiệu đèn xi nhan sau (Trái) và tín hiệu đèn xi nhan sau (Phải)" (Trang 10B-39).	Đèn xi nhan trái: Nhấp nháy
E05-4	—	—	—	—
E05-5	—	—	—	—
E05-6	—	—	—	—
E05-7	—	—	—	—
E05-8	—	—	—	—
E05-9*	LT GRN	Tín hiệu công tắc phanh tay	Tham khảo "Tín hiệu công tắc áp suất nhớt và tín hiệu công tắc phanh tay" (Trang 10B-38).	Công tắc máy: "ON" Cần phanh tay: Nhả
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: "ON" Cần phanh tay: Được kéo lên
E05-10	—	—	—	—
E05-11	—	—	—	—
E05-12	—	—	—	—
E05-13	BLK	Nối đất cho BCM	Xấp xỉ 0 V	—
E05-14	—	—	—	—
E05-15*	GRN	Tín hiệu đèn xi nhan sau (Phải)	Tham khảo "Tín hiệu đèn xi nhan trước (Trái), tín hiệu đèn xi nhan trước (Phải), tín hiệu đèn xi nhan sau (Trái) và tín hiệu đèn xi nhan sau (Phải)" (Trang 10B-39).	Đèn xi nhan phải: Nhấp nháy
E05-16	—	—	—	—
E05-17	—	—	—	—
E05-18	PNK	Tín hiệu công tắc cửa tài xế	10 – 14 V	Cửa tài xế: Đóng
			Xấp xỉ 0 V	Cửa tài xế: Mở
E05-19	—	—	—	—
E05-20	—	—	—	—

AENK4L0B.book Page 37 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cực	Màu dây	Mạch	Điện áp chuẩn	Trạng thái
E05-21	GRY	Tín hiệu công tắc ổ khóa dây đai an toàn tài xế	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON” Dây đai an toàn tài xế: Được thắt
			Xấp xỉ 0 V	Công tắc máy: “ON” Dây đai an toàn tài xế: Không được thắt
E05-22	—	—	—	—
E05-23	—	—	—	—
E05-24	—	—	—	—

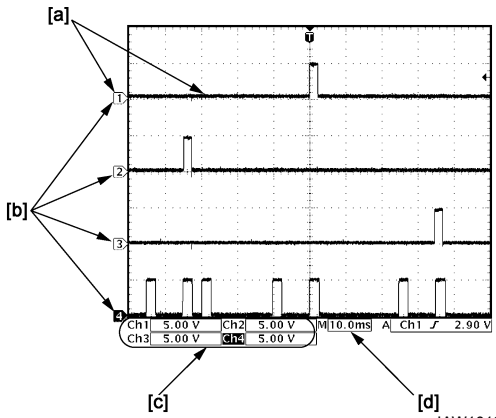
Cầu chì	Cực	Điện áp chuẩn	Trạng thái
Cầu chì “ST SIG”	2	10 – 14 V	Động cơ: “Khởi động”
		Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
Cầu chì “TAIL”	2	10 – 14 V	—
Cầu chì “HAZ”	2	10 – 14 V	—
Cầu chì “IG2 SIG”	2	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON”
		Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
Cầu chì “WASH”	2	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON”
		Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
Cầu chì “FR WIP”	2	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON”
		Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
Cầu chì “DOME”	1	10 – 14 V	—
Cầu chì “RADIO”	1	10 – 14 V	—
Cầu chì đồng hồ táp lô “MTR”	1	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON”
		Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
Cầu chì “IG1 SIG”	1	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON”
		Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
Cầu chì “IG”	1	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON”
		Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
Cầu chì “BACK”	1	10 – 14 V	Công tắc máy: “ON”
		Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
Cầu chì “ACC”	1	10 – 14 V	Công tắc máy: “ACC” hoặc “ON”
		Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên
Cầu chì “ST SIG2”	2	10 – 14 V	Động cơ: “Khởi động”
		Xấp xỉ 0 V	Ngoài trạng thái trên

AENK4L0B.book Page 38 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Dạng sóng tham chiếu
Màn hình máy đo xung
Dưới đây là hiển thị dạng sóng điển hình do máy đo xung cung cấp.

LƯU Ý

- **Cách đọc dạng sóng được trình bày ở phía dưới.**



IAW101970026-01

[a]: Dạng sóng của kênh 1	[c]: VOLT/DIV của từng kênh
[b]: Mức nối đất của từng kênh	[d]: TIME/DIV

- **Dạng sóng thay đổi tùy thuộc vào điều kiện đo và thông số kỹ thuật của xe.**

Tín hiệu giao tiếp CAN

Tín hiệu giao tiếp CAN (cao) (1)

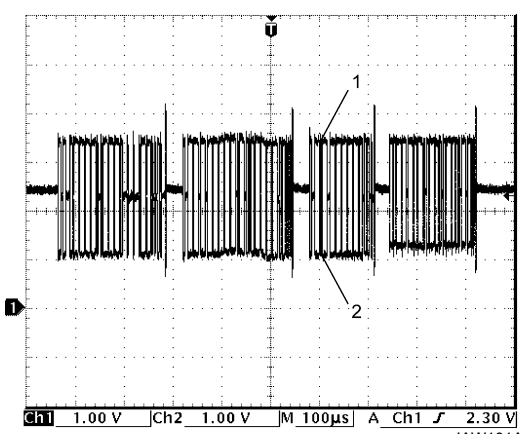
Kênh	Que đo	Số cực
1	+	G04-5
	–	E05-1

Tín hiệu giao tiếp CAN (thấp) (2)

Kênh	Que đo	Số cực
2	+	G04-18
	–	E05-1

Điều kiện đo

- Công tắc máy: “ON”



IAW101A20014-01

Tín hiệu công tắc áp suất nhớt và tín hiệu công tắc phanh tay

Tín hiệu công tắc áp suất nhớt

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	E04-2
	–	E05-1

Điều kiện đo

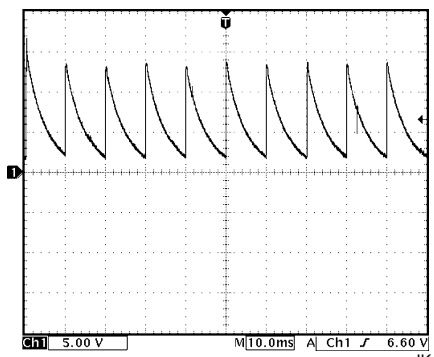
- Công tắc máy: “ON”
- Công tắc mực dầu phanh: OFF (mực dầu phanh cao hơn mực “MIN”)

Tín hiệu công tắc phanh tay

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	E05-9
	–	E05-1

Điều kiện đo

- Công tắc máy: “ON”
- Cần phanh tay: Nhả



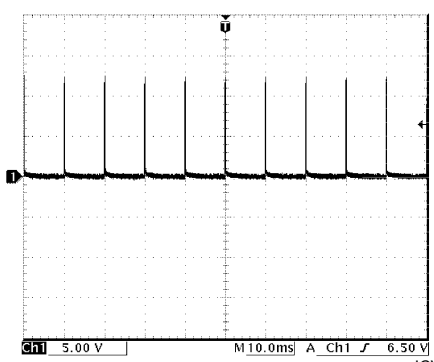
IK4L0AA20010-01

Tín hiệu công tắc mực dầu phanh

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	E04-3
	–	E05-1

Điều kiện đo

- Công tắc máy: “ON”



ICV00PA20026-01

AENK4L0B.book Page 39 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tín hiệu đèn xi nhan trước (Trái), tín hiệu đèn xi nhan trước (Phải), tín hiệu đèn xi nhan sau (Trái) và tín hiệu đèn xi nhan sau (Phải)

Tín hiệu đèn xi nhan trước (Trái)

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	E04-6
	–	E05-1

Tín hiệu đèn xi nhan trước (Phải)

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	E04-12
	–	E05-1

Tín hiệu đèn xi nhan sau (Trái)

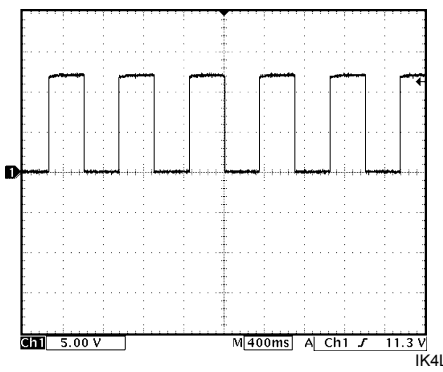
Kênh	Que đo	Số cực
1	+	E05-3
	–	E05-1

Tín hiệu đèn xi nhan sau (Phải)

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	E05-15
	–	E05-1

Điều kiện đo

- Công tắc máy: “ON”
- Đèn xi nhan: Nhấp nháy



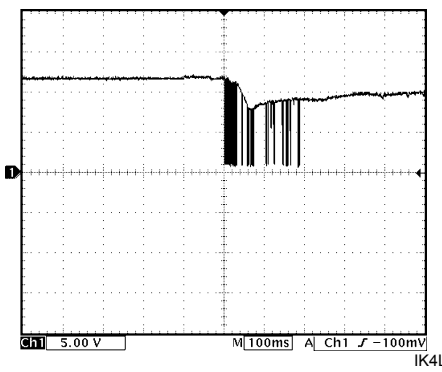
IK4L0AA20011-01

Hộp điều khiển hệ thống chống trộm

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	G04-6
	–	E05-1

Điều kiện đo

- Động cơ: “Khởi động”



IK4L0AA20012-01

Tín hiệu công tắc xi nhan (Trái) và tín hiệu công tắc xi nhan (Phải)

Tín hiệu công tắc xi nhan (Trái)

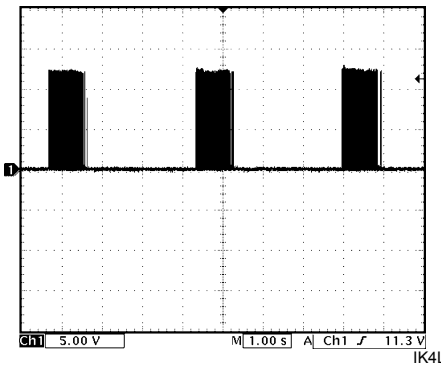
Kênh	Que đo	Số cực
1	+	G04-20
	–	E05-1

Tín hiệu công tắc xi nhan (R)

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	G04-7
	–	E05-1

Điều kiện đo

- Công tắc máy: “ON”
- Công tắc xi nhan: “ON”



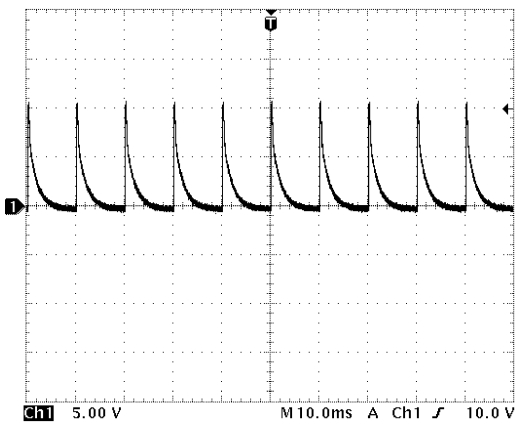
IK4L0AA20013-01

Tín hiệu công tắc cảnh báo nguy hiểm

Kênh	Que đo	Số cực
1	+	G04-19
	–	E05-1

Điều kiện đo

- Công tắc cảnh báo nguy hiểm: OFF



I9P60AA20015-01

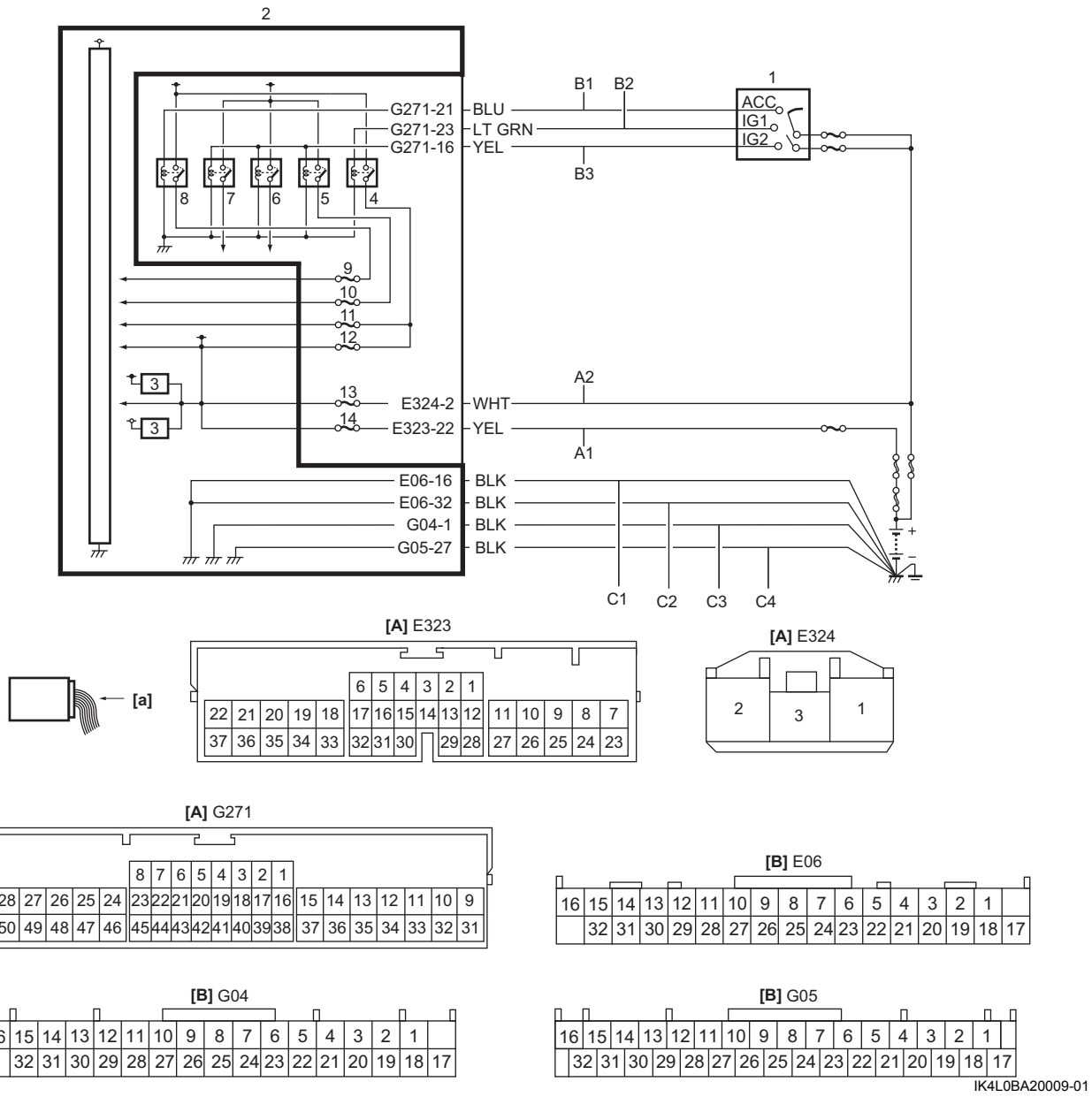
AENK4L0B.book Page 40 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất BCM

AENK4L0BA204015

Model có J/B

Sơ đồ mạch



IK4L0BA20009-01

[A]: Giắc cắm J/B (Góc nhìn: [a])	C3: Mạch nối đất BCM 3 (nếu được trang bị)	8. Rơ-le nguồn ACC
[B]: Giắc cắm BCM (Góc nhìn: [a])	C4: Mạch nối đất BCM 4	9. Cầu chì “ACC”
A1: Mạch nguồn điện dự phòng 1	1. Công tắc máy	10. Cầu chì “WASH”
A2: Mạch nguồn điện dự phòng 2	2. BCM	11. Cầu chì “BACK”
B1: Mạch cấp nguồn ACC	3. Mạch cấp nguồn	12. Cầu chì “IG1 SIG”
B2: Mạch cấp nguồn IG1	4. Rơ-le IG11	13. Cầu chì “HAZ”
B3: Mạch cấp nguồn IG2	5. Rơ-le IG21	14. Cầu chì “DOME2”
C1: Mạch nối đất BCM 1	6. Rơ-le IG22	
C2: Mạch nối đất BCM 2	7. Rơ-le IG23	

Khắc phục sự cố

LƯU Ý

Kiểm tra để đảm bảo điện áp bình điện lớn hơn hoặc bằng 12 V.

1) Đo điện áp giữa mỗi cực của giắc cắm J/B và dây nối đất trong bảng sau. Nếu điện áp đo được nằm ngoài khoảng quy định, hãy sửa chữa hoặc thay bộ phận liên quan.